

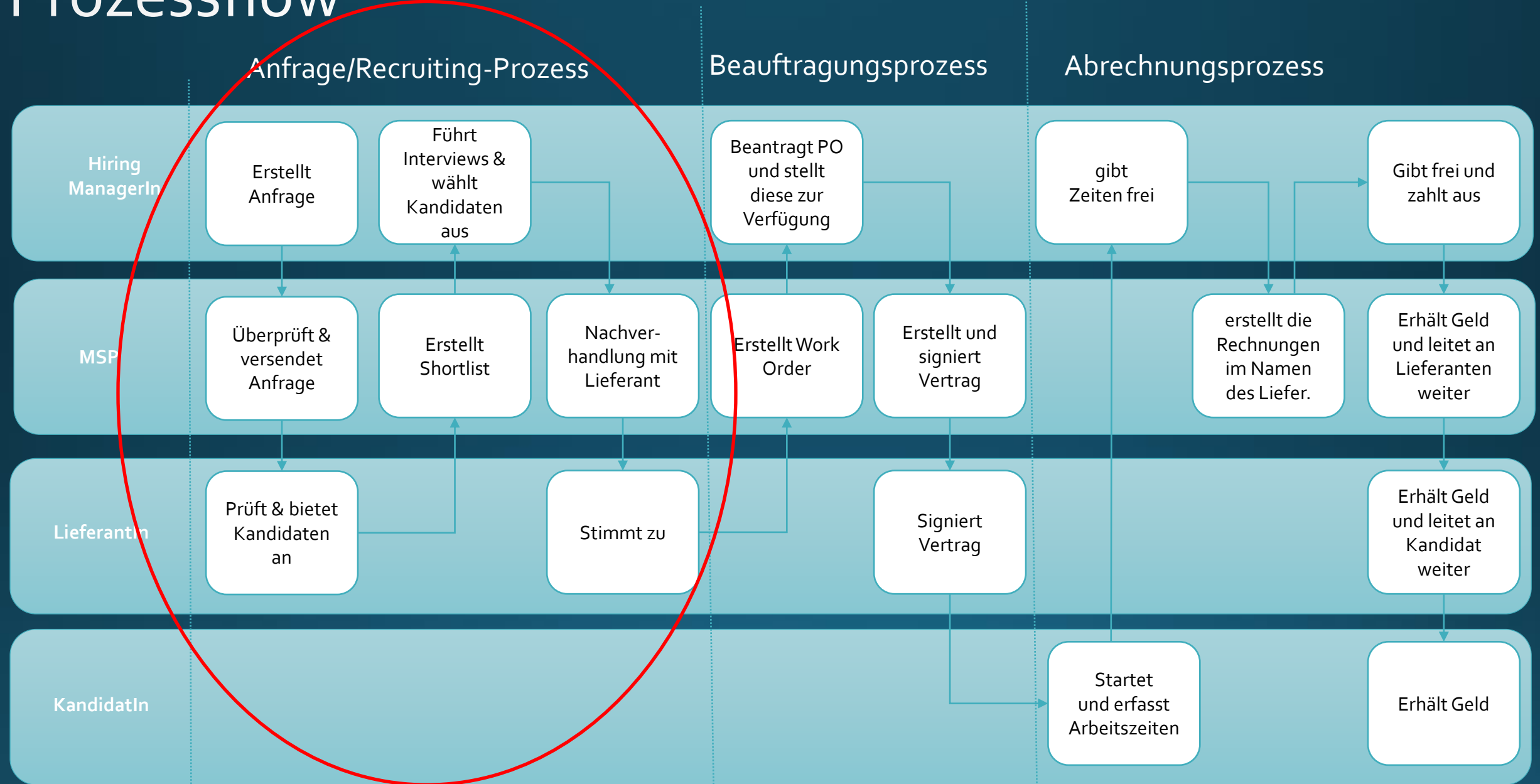
Erstellung eines Data Warehouses

Data Engineering Portfolio Project · Anforderungsanalyse · SQL ·
ER-Modell ·

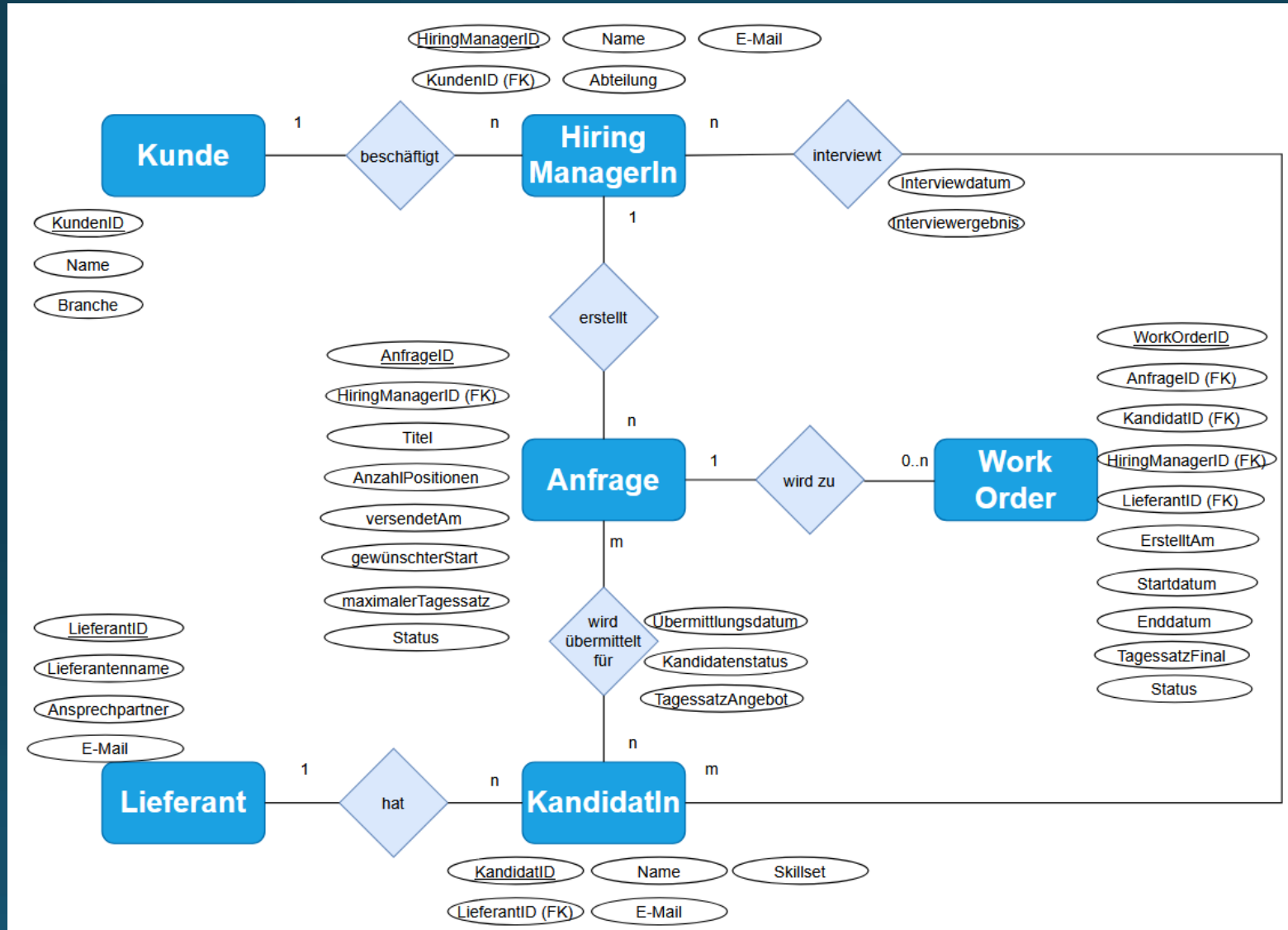
Ziel

Ziel dieses Projektes war die Entwicklung eines DWH für die Auswertung und Analyse von KPIs und SLAs bei einem Managed Service Provider (MSP) unter Verwendung eines Vendor Management Systems (VMS)

Prozessflow



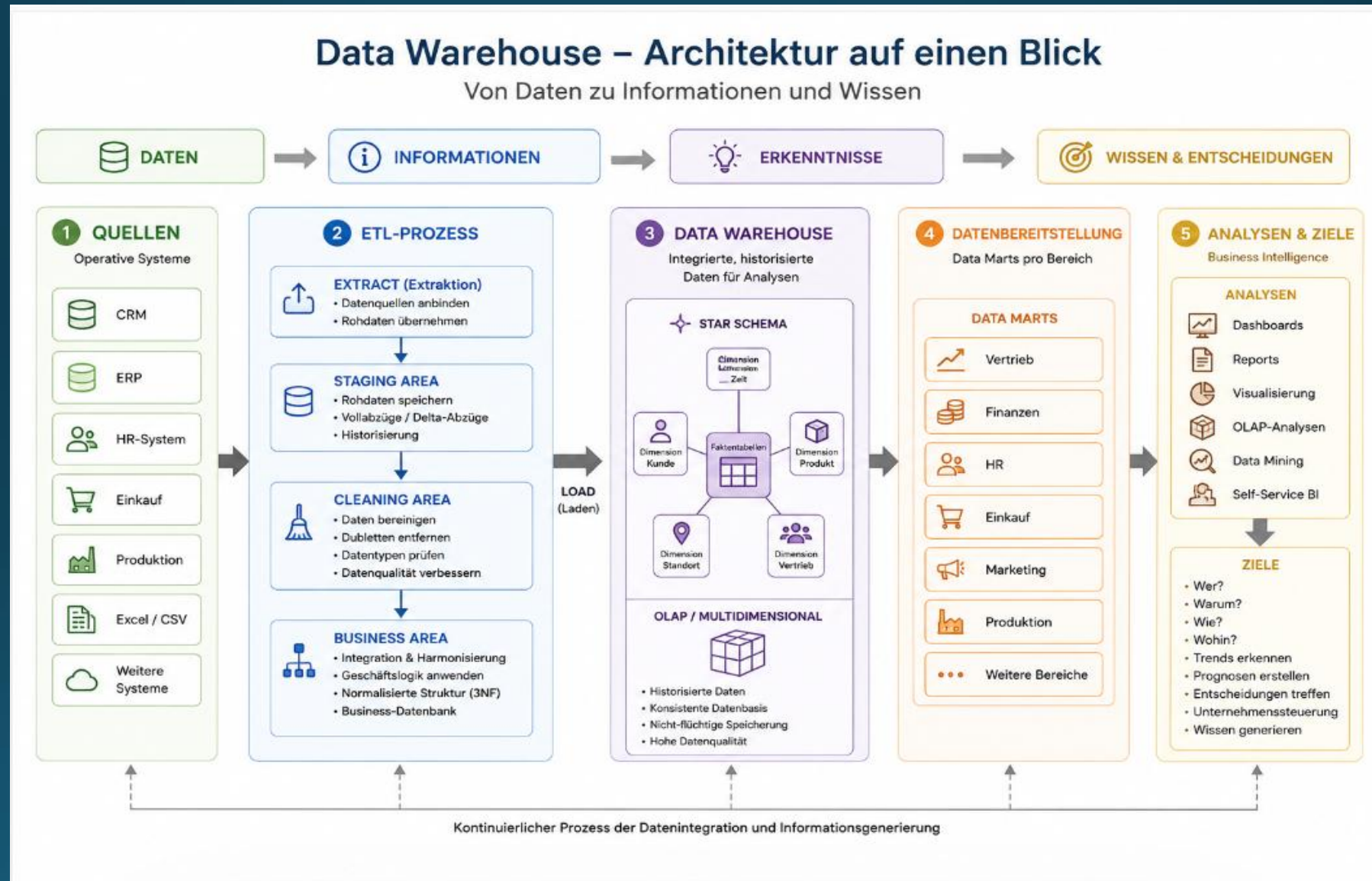
(vereinfachtes) Entity-Relationship-Diagramm



Relationales Schema

Typ	Relation	Technisches Schema
Entität	Kunde	Kunde { <u>KundeID</u> : INT ; Kundenname : NVARCHAR(200) }
Entität	HiringManager	HiringManager { <u>HiringManagerID</u> : INT ; KundeID : INT FK; Vorname : NVARCHAR(100); Nachname : NVARCHAR(100); Abteilung : NVARCHAR(100) }
Entität	Lieferant	Lieferant { <u>LieferantID</u> : INT ; Lieferantennamen : NVARCHAR(200) }
Entität	Kandidat	Kandidat { <u>KandidatID</u> : INT ; LieferantID : INT FK; Vorname : NVARCHAR(100); Nachname : NVARCHAR(100) }
Entität	Anfrage	Anfrage { <u>AnfrageID</u> : INT ; HiringManagerID : INT FK; Titel : NVARCHAR(200); AnzahlPositionen : INT; MaxTagessatz : DECIMAL(8,2); VersendetAm : DATETIME2; GewuenschterStart : DATETIME2; Status : NVARCHAR(50) }
Beziehung	AnfrageKandidat	AnfrageKandidat { <u>AnfrageID</u> : INT /FK; <u>KandidatID</u> : INT /FK; Uebermittlungsdatum : DATETIME2; Kandidatenstatus : NVARCHAR(50); TagessatzAngebot : DECIMAL(8,2) }
Beziehung	Interview	Interview { <u>HiringManagerID</u> : INT /FK; <u>KandidatID</u> : INT /FK; <u>Interviewdatum</u> : DATETIME2 ; Interviewergebnis : NVARCHAR(50) }
Entität	WorkOrder	WorkOrder { <u>WorkOrderID</u> : INT ; AnfrageID : INT FK; KandidatID : INT FK; HiringManagerID : INT FK; LieferantID : INT FK; ErstelltAm : DATETIME2; Startdatum : DATETIME2; TagessatzFinal : DECIMAL(8,2); Status : NVARCHAR(50) }

DWH von Daten zu Wissen



Business-DB und Stored Procedure Extract

- **Zwischenschicht** zwischen Quelldateien und DWH
- **Aufbau nach Schemas**
 - stg – für die Rohdateien
 - cln – für die zu bearbeitenden/ reinigen Dateien
 - vms – für die gereinigten Dateien, die dann ins DWH geladen werden können
 - etl – für die Stored Procedures
- **Stored Procedure** für das „Reinlesen“ der Quelldateien
 - Die Quelldateien kommen in der Realität aus dem VMS
 - In meinem Beispiel habe ich CSV-Dateien von der KI erstellen lassen und habe sie dann von meinem Rechner reingeladen

Fragen für das DWH

Frage 1: Time-to-Hire

Wie viele Tage vergehen durchschnittlich vom Versand einer Anfrage bis zur Erstellung der Work Order?

Frage 2: Supplier Performance

Welche Lieferanten haben die höchste Erfolgsquote bei übermittelten Kandidaten?

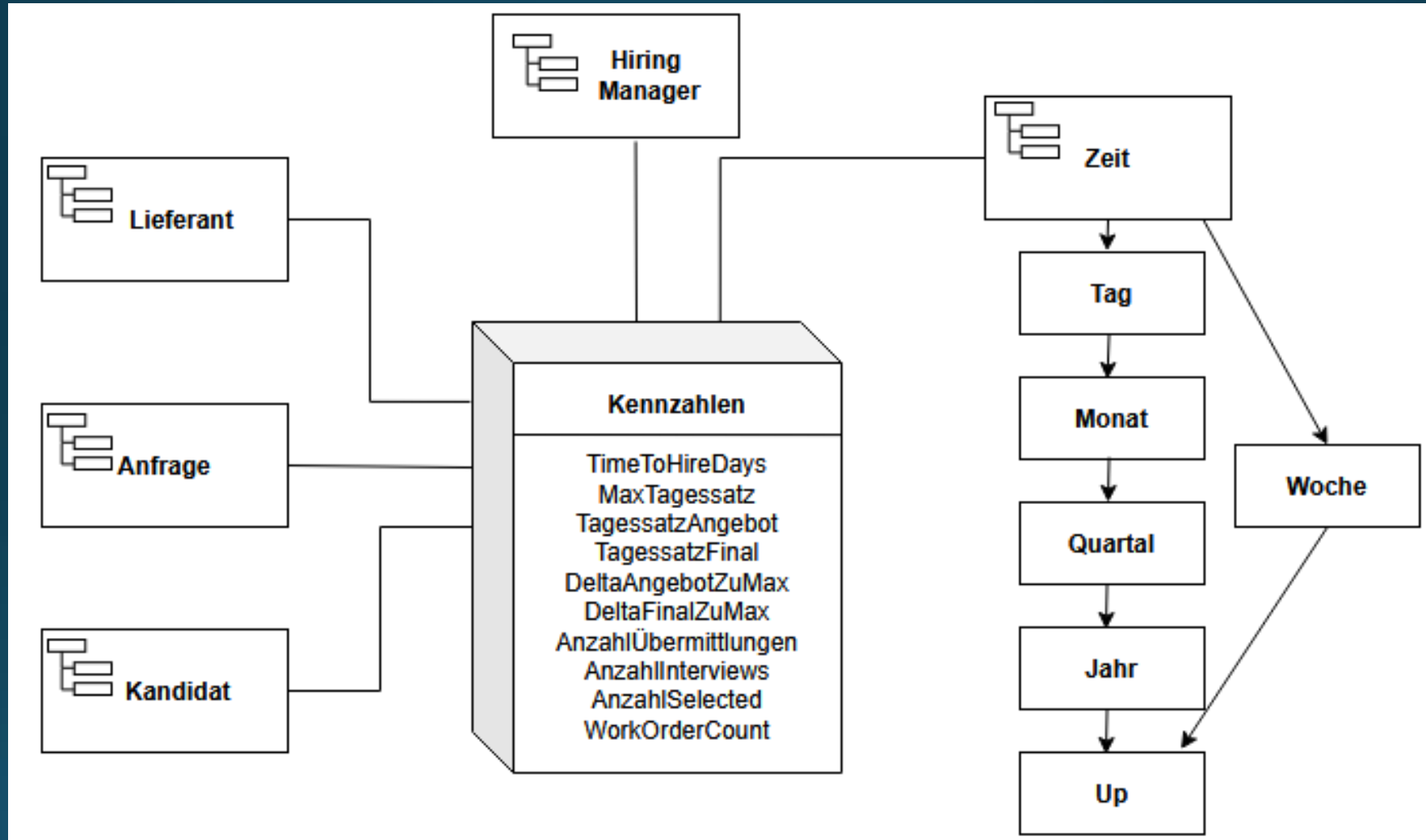
Frage 3: Kandidaten-Funnel

Wie verteilen sich Kandidatenstatuswerte pro Anfrage, Lieferant oder Zeitraum?

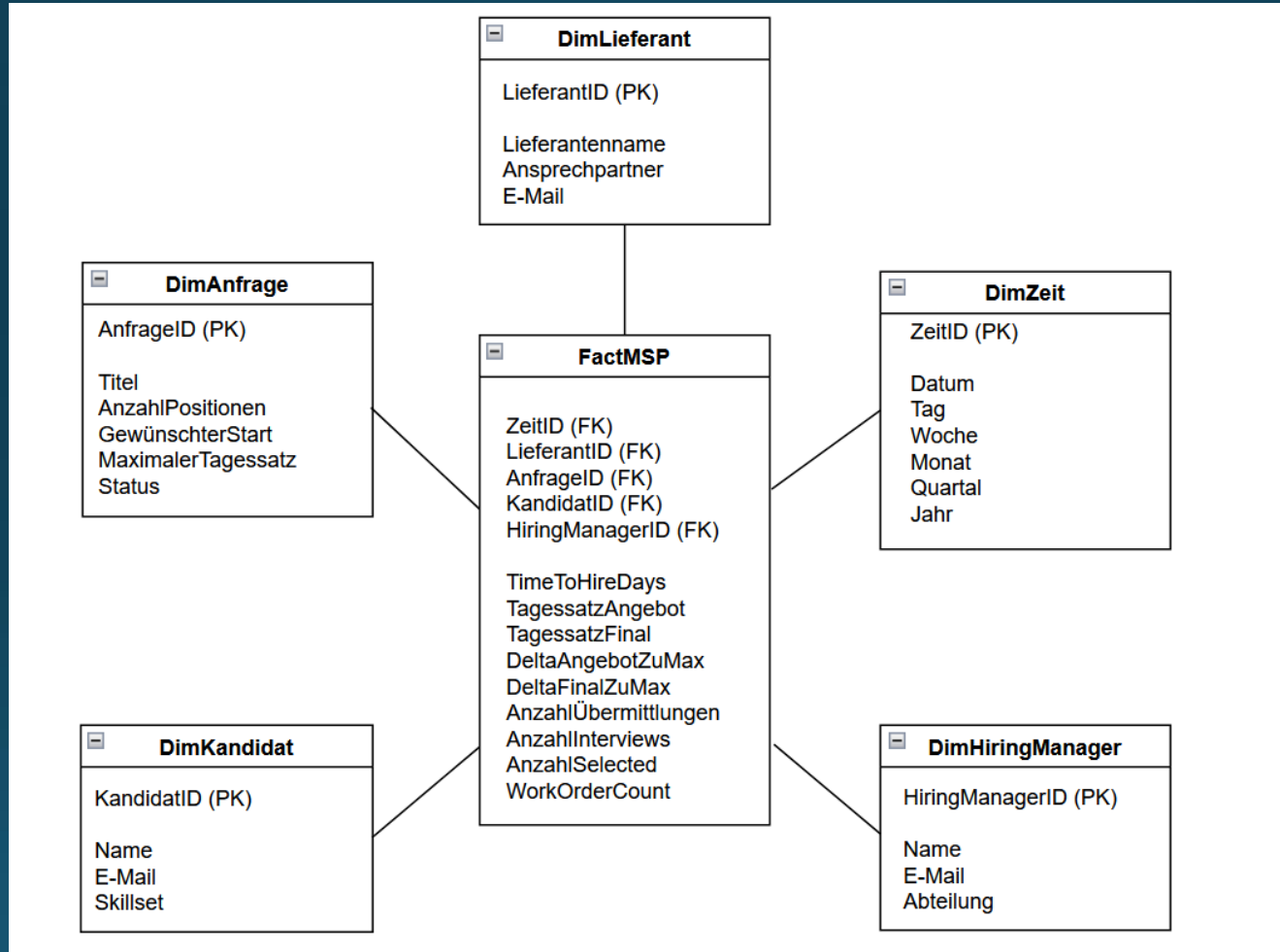
Frage 4: Tagessatzanalyse

Wie unterscheiden sich maximaler, angebotener und finaler Tagessatz?

Multidimensionales Entity-Relationship-Modell



Logisches Modell – Starschema



Slowly Changed Dimensions

